

PROGRAMA DE ASIGNATURA	
ASIGNATURA: Álgebra II	AÑO: 2026
CARÁCTER: Obligatoria	UBICACIÓN EN LA CARRERA: 1° año 2°
CARRERA: Licenciatura en Matemática, Profesorado en Matemática, Licenciatura en Astronomía, Licenciatura en Física, Profesorado en Física.	
RÉGIMEN: Cuatrimestral	CARGA HORARIA: 120 horas (Lic. en Astronomía, Lic. en Física y Lic. en Matemática) / 135 horas (Prof. en Física) / 165 horas (Prof. en Matemática)

ASIGNATURA: Álgebra	AÑO: 2026
CARÁCTER: Obligatoria	UBICACIÓN EN LA CARRERA: 1° año 2°
CARRERA: Licenciatura en Ciencias de la Computación.	
RÉGIMEN: Cuatrimestral	CARGA HORARIA: 120 horas.

ASIGNATURA: Álgebra Lineal	AÑO: 2026
CARÁCTER: Obligatoria	UBICACIÓN EN LA CARRERA: 1° año 2°
CARRERA: Licenciatura en Matemática Aplicada, Licenciatura en Hidrometeorología.	
RÉGIMEN: Cuatrimestral	CARGA HORARIA: 120 horas.

FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS

Los contenidos de esta materia tienen como eje adquirir los conceptos básicos relacionados con espacios vectoriales y transformaciones lineales. Para ello se buscará comprender la resolución de sistemas de ecuaciones lineales, sistemas que aparecen naturalmente en las ciencias exactas y naturales. En primer lugar se definirá el concepto de cuerpo, seguido por el de espacio vectorial, junto con numerosos ejemplos. A continuación se estudiarán sistemas de generadores y conjuntos linealmente independientes, para abordar el concepto de sistemas lineales y sus espacios de soluciones. Ello permitirá manejar adecuadamente la descripción de dichas soluciones, identificar y plantear sistemas de ecuaciones lineales y resolverlos utilizando el Método de Gauss.

La sistematización del Método de Gauss conduce al empleo del lenguaje matricial que permite manipular de forma ágil los sistemas de ecuaciones utilizando las operaciones del Álgebra de matrices. También, posibilita buscar criterios sobre la existencia o no, la unicidad o multiplicidad de soluciones de un sistema en término

de la matriz asociada. Aquí, aparecen las nociones de Determinante y Matriz inversa.

Las transformaciones lineales entre espacios vectoriales junto a las nociones de coordenadas y cambios de bases permiten formalizar ideas usadas intuitivamente al principio de la materia, por ejemplo, la utilización de vectores en vez de polinomios para resolver ecuaciones referidas a estos últimos.

En este recorrido vislumbramos tres etapas en las que avanzaremos en generalización y abstracción de ideas y propiedades, permitiendo así reconstruir el recorrido del quehacer matemático. Asimismo, se pretende reafirmar en cada una de estas etapas el valor de la demostración rigurosa en la matemática como ciencia.

Se proponen como objetivos de este curso que los y las estudiantes desarrollen capacidades o adquieran destrezas y habilidades en:

- Manejar los conceptos de espacios vectoriales, dimensión, transformaciones lineales, núcleo e imagen de una transformación, sus significados y relaciones con sistemas de ecuaciones.
- Comprender la relación existente entre los sistemas de ecuaciones y los conceptos abstractos de álgebra de matrices y espacios vectoriales.
- Identificar problemas que involucren sistemas de ecuaciones lineales en diferentes contextos, plantearlos matemáticamente y resolverlos con las técnicas estudiadas y expresar las respuestas de forma pertinente.
- Aprender la simbología matemática básica inherente a matrices, espacios vectoriales y transformaciones lineales. También, su utilización en la escritura de afirmaciones y demostraciones en lenguaje matemático.
- Comprender las demostraciones de los teoremas principales relacionados con los contenidos de la materia reafirmando el valor de una demostración rigurosa en la matemática como ciencia.

CONTENIDO

Unidad I:

Cuerpos. Definición y Ejemplos. El cuerpo de los números complejos. Descomposición polar, Teorema de Moivre, raíces n -ésimas, raíces de la unidad.

Unidad II:

Sistemas de ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones equivalentes, matriz asociada a un sistema de ecuaciones, operaciones elementales por filas, matrices reducidas por filas en escalera, matrices equivalentes por filas. Matrices, operaciones con matrices, propiedades de las operaciones con matrices, matrices invertibles.

Unidad III:

Espacios vectoriales, subespacios, combinación lineal de vectores, conjuntos linealmente independientes y linealmente dependientes, bases y dimensión, Teorema de la dimensión de la suma de subespacios. Bases ordenadas, coordenadas lineales, matriz de cambio de base, aplicación de las operaciones por filas al cálculo de subespacio generado por un conjunto finito de vectores.

Unidad IV:

Transformaciones lineales, imagen y núcleo, teorema de la dimensión, el álgebra de

las operadores lineales, matriz de una transformación lineal, rango fila igual a rango columna de una matriz, dimensión del espacio de las transformaciones lineales, cambio de bases, caracterización de las transformaciones lineales biyectivas, isomorfismos, matrices semejantes, funcionales lineales, el espacio dual, la transpuesta de una transformación lineal.

Unidad V:

Definición y cálculo de determinantes, alternancia, desarrollo por una fila o columna, determinante de un producto. Matrices invertibles y determinantes.

Unidad VI:

Autovalores y autovectores de un operador lineal, polinomio característico, operadores diagonalizables.

Unidad VII:

Espacios con producto interno, desigualdad de Cauchy-Schwarz y desigualdad triangular. Bases ortogonales y ortonormales, ortogonalización de Gram-Schmidt.

BIBLIOGRAFÍA**BIBLIOGRAFÍA BÁSICA**

HOFFMAN, K., KUNZE, R. Álgebra Lineal. México: Prentice-Hall, 1973.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

ANTON, H. Introducción al álgebra lineal, Limusa Wiley (2011).

GENTILE, E. Espacios Vectoriales. Buenos Aires, 1968.

HEFFERON, J. Linear Algebra, A Free text for a standard US undergraduate course (2021). <http://joshua.smcvt.edu/linearalgebra/>

MEYER, C. Matrix analysis and applied linear algebra. Philadelphia : Society for Industrial and Applied Mathematics. SIAM, c2000.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

Las clases son de cuatro horas, dos veces por semana y se organizan en clases teóricas y prácticas.

Las primeras dos horas se destinan a mostrar resultados teóricos junto con sus aplicaciones a la resolución de problemas. Las clases teóricas están a cargo de los/as docentes responsables de la materia. Si bien su carácter es principalmente expositivo existen interacciones con el estudiantado tendientes a responder dudas que surgen del desarrollo de los contenidos enseñados.

Las siguientes dos horas están a cargo de los/as docentes del práctico y se organizan en comisiones con un número más reducido de estudiantes. Las clases prácticas se centran en la actividad y producción de los/as estudiantes y en ellas se propone al estudiantado trabajar sobre guías prácticas diseñadas por el cuerpo docente para cada unidad del programa. La gestión de las clases prácticas involucra la discusión y resolución de ejercicios y problemas de las guías en el pizarrón. Asimismo, se destina tiempo al trabajo autónomo y colaborativo de los/as

estudiantes y se atienden consultas a partir de las dificultades que estos/as encuentran durante el proceso de resolución de las guías prácticas.

En el aula virtual de la materia se comparten referencias bibliográficas, las guías de ejercicios y diferentes materiales que son relevantes para la materia. Allí, los/as estudiantes disponen de un foro de consulta.

EVALUACIÓN

FORMAS DE EVALUACIÓN

- La materia consta de dos evaluaciones parciales, con un recuperatorio cada una. Cada parcial tiene un ochenta por ciento de contenidos prácticos y el restante veinte se utiliza para evaluar nociones teóricas (enunciados o definiciones).
- El examen final es teórico-práctico y escrito. De un total de 100 puntos, 70 se reservan a ejercicios prácticos y los 30 restantes para enunciar y probar resultados de la parte teórica. Para aprobarlo, se deberán aprobar cada una de las partes (teórica y práctica) por separado.

REGULARIDAD

- Para obtener la regularidad se deben aprobar ambos parciales o sus correspondientes recuperatorios (con 4 puntos o más), y además se necesita el 70% de asistencia a clases.

PROMOCIÓN

- No hay régimen de promoción.